

CONCURSO PÚBLICO

Maio - 2009



Técnico de Tecnologia da Informação

Leia estas instruções:

1	Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do Concurso.
2	Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação e trinta questões de múltipla escolha, de Conhecimentos Específicos.
3	Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se não apresenta imperfeição gráfica que impeça a leitura. Se você verificar algum problema, comunique-o imediatamente ao Fiscal.
4	Na Redação , você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço destinado ao texto definitivo.
5	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
6	Cada questão apresenta apenas uma resposta correta.
7	Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
8	Utilize, para rascunhos, qualquer espaço em branco deste Caderno e não destaque nenhuma folha.
9	Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
10	Você dispõe de quatro horas, no máximo, para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, responder às questões e preencher a Folha de Respostas.
11	O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
12	Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____



Prova de Redação

Em “A arte de escrever bem”, Dad Squarisi e Arlete Salvador afirmam que *escrever é atividade complexa, resultado de boa alfabetização, hábito de leitura, formação intelectual, acesso a boas fontes de informação e muita, muita prática.*

Em contrapartida, há quem considere que *escrever bem é uma atividade que só depende de talento individual, ou seja, é simplesmente uma questão de dom.*

O jornal “Liberdade de Expressão” publicará, daqui a duas semanas, artigos de opinião de especialistas e de leigos no assunto.

Suponha que você tenha resolvido colaborar com o jornal. Produza, então, um texto argumentativo sobre o seguinte tema:

O desafio de escrever: prática ou talento?

Você poderá defender ou criticar um dos pontos de vista mencionados acima. Se preferir, assuma uma posição intermediária. Apresente três argumentos que dêem sustentação a seu ponto de vista.

Seu texto deverá, **obrigatoriamente**, atender às seguintes normas:

- ☐ ser redigido no espaço destinado à versão definitiva;
- ☐ ser redigido em prosa, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa (**considere as normas ortográficas vigentes até 31/12/2008**);
- ☐ ter um título;
- ☐ conter, no mínimo, 15 linhas e, no máximo, 30 linhas.

Observação: Apesar de tratar-se de um artigo de opinião, **NÃO ASSINE** o texto (nem mesmo com pseudônimo).

ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PCI Concursos

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

NÃO assine o texto.

PCI Concursos

Conhecimentos Específicos ⇒ 01 a 30

- C)** impedir sua alteração por usuários comuns do sistema.
- D)** permitir a visualização de seu conteúdo no arquivo c:\windows\register.sys.
- 08.** Segundo a norma, o conector apropriado para a *crimpagem* de um cabo de par trançado CAT.6 é:
- A)** RJ22
- B)** RJ11
- C)** RJ46
- D)** RJ45

09. Pontos de acesso sem fio 802.11 permitem a definição de um identificador para cada rede, conhecido como
- A) APID. B) NETID. C) LANID. D) SSID.
10. Um *switch fast-ethernet* em que todas as portas estão ligadas a estações de trabalho operando no modo *full-duplex* evita a ocorrência de
- A) erros de transmissão. C) *unicasts*.
B) colisões. D) *broadcasts*.
11. Em uma rede local, o endereçamento IP segue os seguintes parâmetros:
- Endereço de Rede = 10.5.0.0
Máscara de subrede = 255.255.255.128
- Um endereço de *gateway* válido para essa rede seria:
- A) 10.5.0.0 C) 10.5.0.64
B) 10.5.0.128 D) 10.5.1.1
12. O serviço POP3 da arquitetura Internet TCP/IP utiliza, **respectivamente**, o seguinte protocolo de transporte e porta:
- A) TCP/110 C) TCP/53
B) UDP/53 D) UDP/110
13. Na arquitetura Internet TCP/IP, os servidores de páginas WEB e navegadores se comunicam por meio de um protocolo denominado
- A) HTTP. C) POP3.
B) IMAP. D) SMTP.
14. O FTP utiliza, no nível de transporte, o protocolo
- A) RTP. B) IP. C) UDP. D) TCP.
15. O protocolo de transporte UDP caracteriza-se por
- A) ser orientado para a conexão.
B) não implementar controle de fluxo.
C) não permitir o tráfego de dados multimídia.
D) ser adequado a aplicações que exijam confiabilidade.
16. Considere as afirmativas a seguir, sobre o protocolo DNS (*Domain Name System*).
- | | |
|-----|---|
| I | Só pode ser utilizado em redes baseadas no protocolo <i>Ethernet</i> . |
| II | Baseia seu funcionamento em um protocolo de transporte confiável e orientado a conexão. |
| III | Traduz endereços IPv4 para nomes simbólicos. |
| IV | É necessário para o funcionamento correto do serviço de correio eletrônico (SMTP). |
- São corretas as afirmativas:
- A) I e IV. B) II e III. C) III e IV. D) I e II.

17. O registro do *Microsoft Windows* caracteriza-se por

- A) armazenar o conteúdo das páginas *web* visitadas recentemente.
- B) ter como elementos básicos chaves e valores.
- C) poder ser editado por uma aplicação denominada *editreg.exe*.
- D) salvar alterações em seu conteúdo num arquivo denominado *user32.dll*.

18. Considere as afirmativas a seguir, sobre elementos de interconexão de redes de computadores.

I	Um <i>switch</i> nível 3 incorpora funções de roteador, possibilitando a troca de tráfego entre sub-redes distintas.
II	Devido a limitações do protocolo <i>Ethernet</i> , um <i>switch</i> pode possuir, no máximo, 24 portas.
III	Roteadores possuem, normalmente, pelo menos duas interfaces de rede.
IV	<i>Hubs</i> e <i>switchs</i> só podem ser interconectados através de portas especiais, conhecidas como <i>uplink</i> e <i>downlink</i> .

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I e II.
- D) III e IV.

19. A família de protocolos 802.11, comumente chamada de redes *wireless*, constitui um protocolo de

- A) transporte.
- B) rede.
- C) aplicação.
- D) enlace.

20. É recomendável utilizar-se o protocolo LDAP para

- A) armazenar *e-mails* em um servidor.
- B) transferir grandes volumes de arquivos.
- C) integrar um sistema de autenticação.
- D) sincronizar relógios de máquinas.

21. A estrutura de dados mais adequada para representar a estrutura do organograma de uma instituição é a

- A) fila.
- B) pilha.
- C) árvore.
- D) lista.

22. Na linguagem de programação *Java*, quando se deseja que determinado atributo de uma classe possua apenas um valor, para todas as instâncias de objetos, esse atributo deve ser declarado como

- A) *global*.
- B) *unique*.
- C) *final*.
- D) *static*.

23. Para a execução dos programas escritos na plataforma Java, é possível instalarem-se duas opções de ambiente: o JDK e o JRE.
Considerando-se esses dois *softwares*, é correto afirmar:
- A) O JDK é um ambiente voltado para execução sem as ferramentas de desenvolvimento.
 - B) O JRE é um ambiente voltado para execução sem as ferramentas de desenvolvimento.
 - C) O JRE é voltado para aplicações servidoras, e o JDK voltado para Desktop.
 - D) O JDK é disponível somente para o Windows, e o JRE para várias plataformas.
24. Para aumentar a segurança, o banco de dados PostgreSQL permite configurar quais endereços IP poderão acessar bases de dados. Essa configuração é feita no arquivo:
- A) pg_hba.conf
 - B) pg_access.conf
 - C) postgresql.conf
 - D) pg_security.conf
25. Durante a instalação do Banco de Dados PostgreSQL, utiliza-se o comando *initdb* para criação do *cluster* de banco de dados. Neste contexto, o conceito do *cluster* de banco de dados indica
- A) o diretório utilizado para armazenar os arquivos de configuração da instância.
 - B) uma coleção de bancos de dados gerenciados por uma instância do servidor.
 - C) uma coleção de bancos de dados gerenciados por várias instâncias de servidores.
 - D) o diretório utilizado para armazenar os *logs* transacionais do banco de dados.
26. Considere as tabelas abaixo:

ALUNO	
CODALUNO (PK)	INTEGER
NOME	VARCHAR(255)
MATRICULA	BIGINT
CODCIDADE (FK)	INTEGER

CIDADE	
CODCIDADE(PK)	INTEGER
NOME	VARCHAR(100)
UF	CHAR(2)

A consulta que retorna o total de alunos, por nome de cidade, no estado do RN é:

- A) `SELECT C.NOME, COUNT(A.CODALUNO) FROM ALUNO A, CIDADE C WHERE A.CODCIDADE = C.CODCIDADE HAVING C.UF = 'RN'`
- B) `SELECT COUNT(A.CODALUNO), C.NOME FROM ALUNO A, CIDADE C WHERE CODCIDADE = C.CODCIDADE GROUP BY C.CODCIDADE`
- C) `SELECT C.NOME, SUM(A.CODALUNO) FROM ALUNO A, CIDADE C WHERE A.CODCIDADE = C.CODCIDADE AND C.UF = 'RN' GROUP BY A.CODALUNO`
- D) `SELECT COUNT(A.CODALUNO), C.NOME FROM ALUNO A, CIDADE C WHERE A.CODCIDADE = C.CODCIDADE AND C.UF = 'RN' GROUP BY C.NOME`

27 - Considere o seguinte fragmento de código escrito na linguagem *Java*:

```
int x = 0;
int y = 0;
for ( int i = 0; i < 10; i++ ) {
    if ( i % 2 == 0 ) {
        x++;
        y += ++x;
    }
}
```

Os valores das variáveis x e y, ao final da execução do programa, são, **respectivamente**:

- A)** 4 e 20.
- B)** 5 e 15.
- C)** 10 e 30.
- D)** 7 e 14.

28. Considere as afirmativas abaixo, sobre a plataforma e a linguagem *Java*.

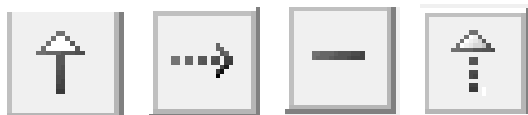
I	O compilador JIT (<i>Just In-Time</i>) otimiza o desempenho dos gargalos do programa (HotSpot).
II	Os <i>bytecodes</i> são gerados pela JVM e interpretados pelo sistema operacional hospedeiro da JVM.
III	A declaração de métodos polimórficos, nas classes <i>Java</i> , é feita através da palavra-chave <i>virtual</i> .
IV	As classes são carregadas dinamicamente sem haver o processo de ligação.

Estão corretas as afirmativas

- A)** III e IV.
B) II e III.
C) I e IV.
D) I e II.

29. A UML (*Unified Modeling Language*) utiliza notações gráficas para indicar relacionamentos entre as classes.

Considere as notações gráficas a seguir:



Essas notações gráficas indicam, **respectivamente**, os seguintes relacionamentos:

- A)** herança, dependência, associação e realização.
B) associação, herança, dependência e realização.
C) associação, dependência, herança e realização.
D) herança, realização, agregação e dependência.

30. Sobre o desenvolvimento *web* é correto afirmar:

- A) É possível desabilitar o uso de *cookies* pelo *browser*, impedindo o uso de qualquer mecanismo de sessão.
- B) O *cookie* é enviado ao servidor mediante uma solicitação *Get-Cookie-Request*.
- C) Os servidores *web* utilizam, por padrão, protocolo UDP.
- D) O parâmetro implícito *User-Agent* envia, ao servidor, informações sobre o ambiente de execução do cliente.